Definição do Problema de Negócio

1. O Problema de Negócio

Nossa loja de e-commerce está em fase de crescimento, registrando um volume cada vez maior de transações diárias. No entanto, essa grande quantidade de dados de vendas, em seu estado bruto, é como um baú de tesouro trancado: sabemos que há valor ali, mas não conseguimos acessá-lo.

Atualmente, muitas de nossas decisões estratégicas são baseadas em intuição e observações parciais, o que nos leva a enfrentar os seguintes desafios:

- Gestão de Estoque Ineficiente: Não temos clareza sobre quais produtos são nossos "campeões de venda" e quais estão parados nas prateleiras. Isso resulta em excesso de estoque de itens de baixa procura e falta de produtos de alta demanda.
- Marketing com Baixo Retorno: Nossas campanhas de marketing são genéricas, pois não sabemos quais categorias de produtos atraem mais os clientes ou em quais regiões geográficas nosso público está mais concentrado.
- Perda de Oportunidades Sazonais: Não conseguimos identificar padrões ou tendências de vendas ao longo dos meses. Isso nos impede de planejar promoções estratégicas para períodos de alta ou de criar ações para impulsionar as vendas em meses de baixa.
- Expansão sem Direção: Temos o desejo de expandir, mas não sabemos quais mercados regionais são mais promissores ou onde nossos esforços logísticos deveriam ser focados.

O problema central é a falta de visibilidade clara sobre a performance do negócio, o que nos impede de tomar decisões rápidas, inteligentes e baseadas em evidências.

2. Objetivos do Projeto

Este projeto de análise de dados visa transformar nossos dados brutos de vendas em insights acionáveis. O objetivo é responder a quatro perguntas de negócio fundamentais:

- O que vender? Identificar os produtos de maior sucesso para otimizar nosso portfólio e estoque.
- Onde focar? Compreender quais categorias de produtos geram a maior parte da nossa receita.
- Quando agir? Analisar a performance de vendas ao longo do tempo para identificar tendências, picos e sazonalidades.
- Para onde expandir? Mapear a distribuição geográfica de nossas vendas para descobrir nossos mercados mais fortes.

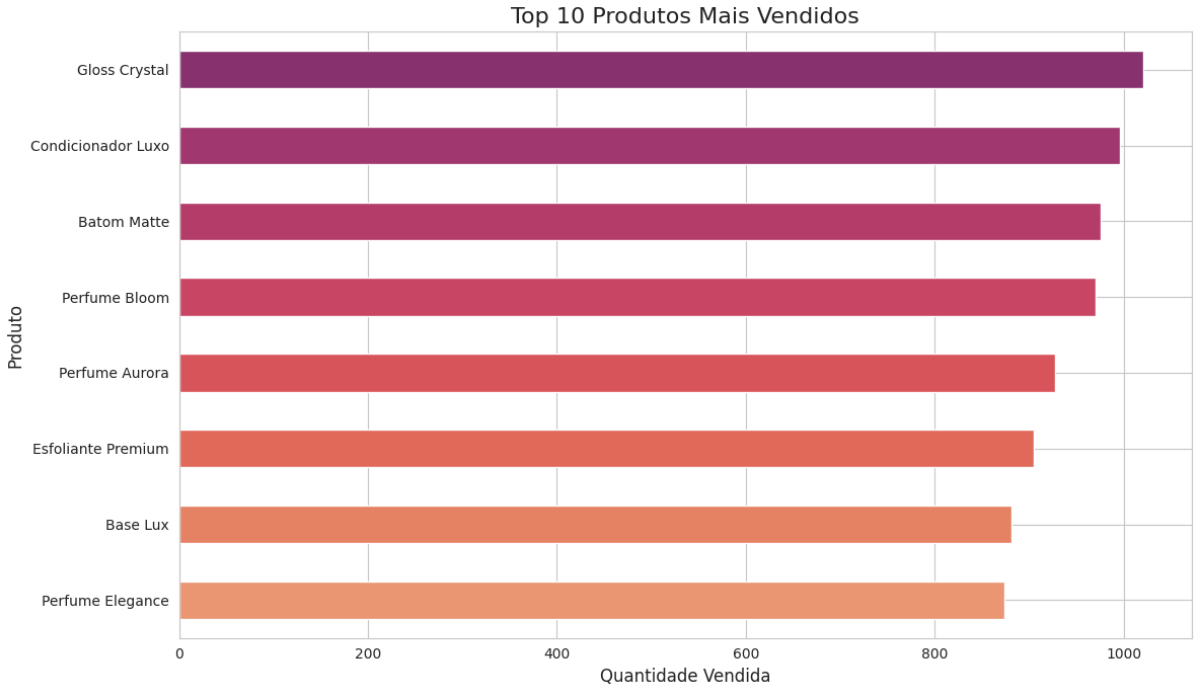
Conclusão com Base em Dados Históricos:

Para esta análise foram considerados:

- dados de 1500 vendas
- período de 01 de janeiro de 2025 até 27 de outubro de 2025
- todos os 10 produtos disponíveis para venda

Pergunta Respondida:
O que vender? Identificar os produtos de maior sucesso para otimizar nosso portfólio e estoque.

Foi listado os produtos mais vendidos com base na quantidade total de cada item no período estipulado.



Esses são os itens e devem ter:

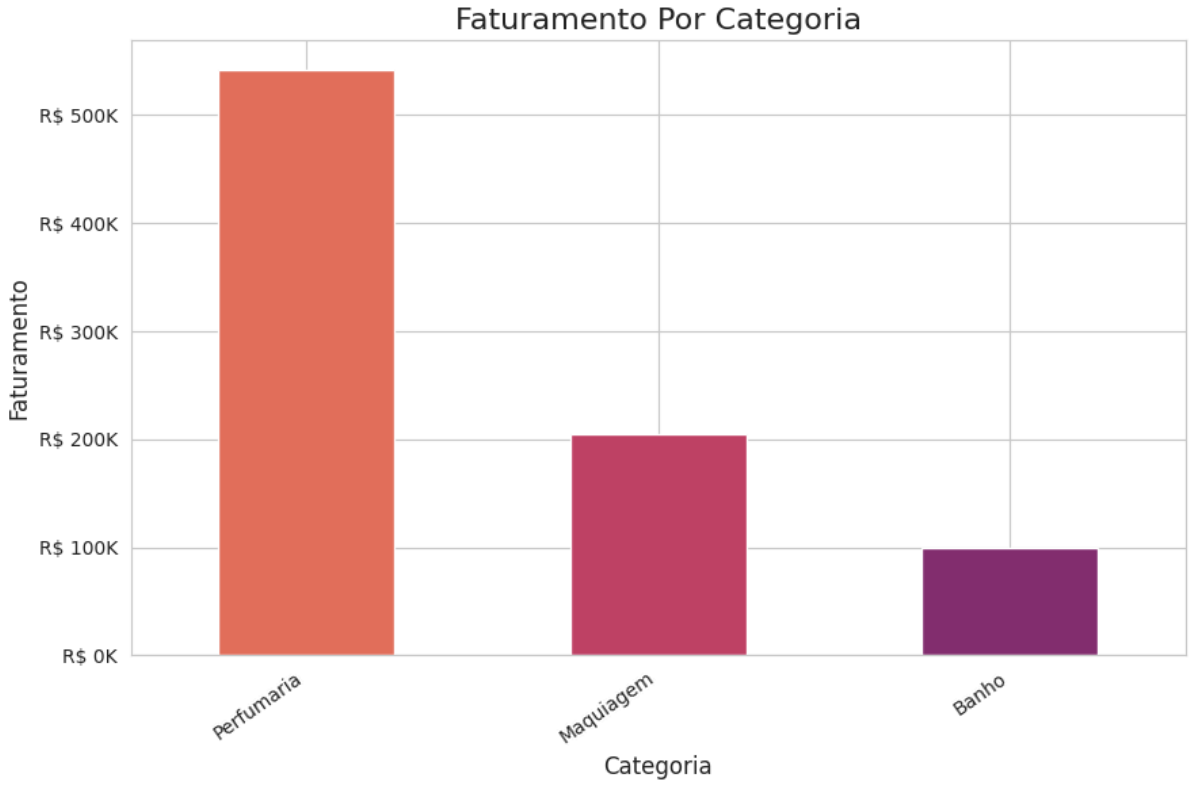
- maior estoque
- prioridade em campanhas
- reposição rápida

Sugestão estratégica: criar combos com os produtos top da lista para incentivar ainda mais suas vendas.

Com a lista dos produtos mais e menos vendidos pode-se ajustar o fluxo de compras, reduzir custos com armazenamento e evitar a perda de vendas por falta de produto.

Pergunta Respondida:
Onde focar? Compreender quais categorias de produtos geram a maior parte da nossa receita.

Para essa análise, os produtos foram agrupados em categorias. Foi considerado o **faturamento** de cada categoria, não o número total de itens vendidos.



A categoria “Perfumaria” tem o maior faturamento ainda que os perfumes não sejam os itens mais vendidos (conforme gráfico anterior).

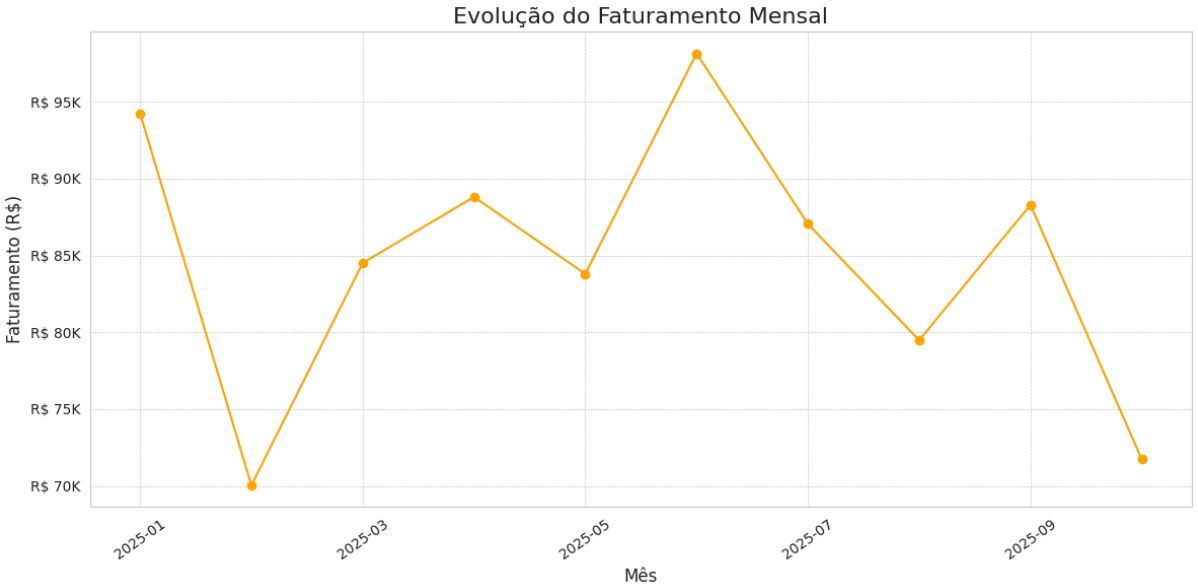
Para esses itens deve-se:

- Priorizar marketing
- Expandir variedade dentro delas
- Trabalhar margem para aumentar a satisfação e o ticket médio (upsell e cross-sell)

Sabendo quais categorias são mais lucrativas, a equipe de marketing vai poder criar campanhas segmentadas, aumentando o retorno sobre o investimento (ROI).

Pergunta Respondida:
Quando agir? Analisar a performance de vendas ao longo do tempo para identificar tendências, picos e sazonalidades.

Aqui o faturamento está considerando todos os produtos e foi agrupado em meses.



Podemos notar os meses com:

- alta demanda: janeiro e junho
- baixa demanda: fevereiro e outubro

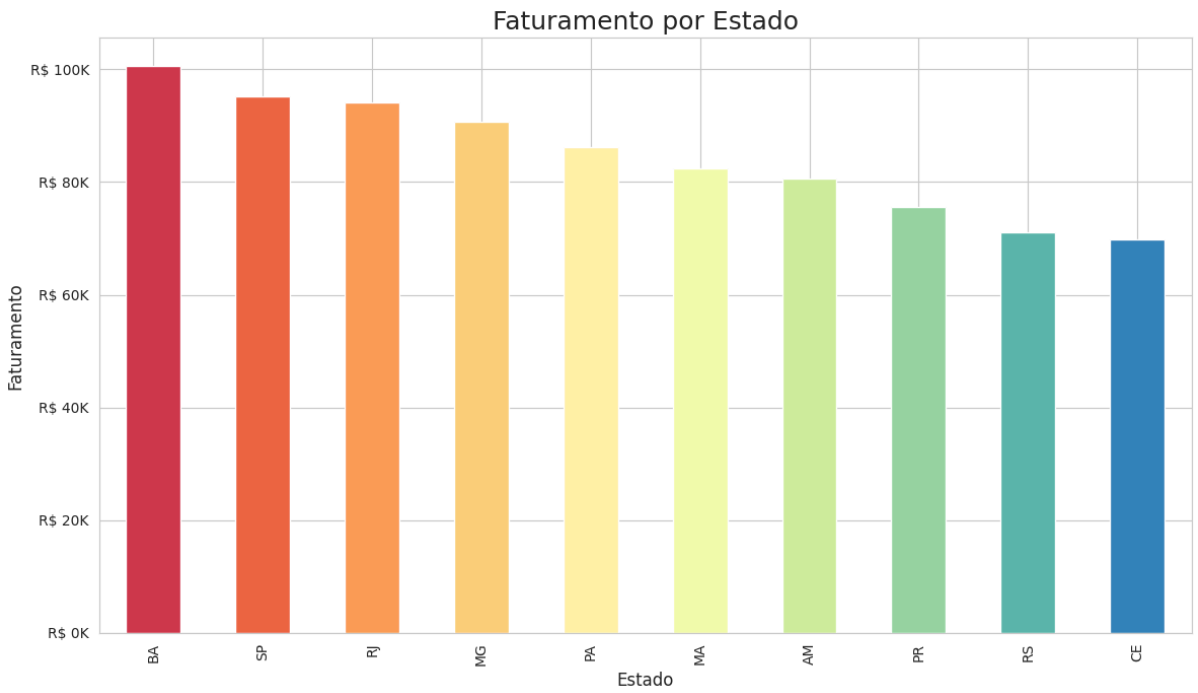
Ação necessária:

- picos: preparar para aumentar o estoque
- quedas: programar promoções e descontos

Ideal dados de anos anteriores para comparação de vendas sazonais, pois as informações atuais podem conter vieses externos.

Pergunta Respondida:
Para onde expandir? Mapear a distribuição geográfica de nossas vendas para descobrir nossos mercados mais fortes.

Aqui foi considerado o faturamento total por estado:



Estados com maiores faturamentos:

- Bahia
- São Paulo
- Rio de Janeiro

Estados com menores faturamentos:

- Ceará
- Rio Grande do Sul
- Paraná

Maior faturamento:
Principais mercados atuais

Menor faturamento:
Oportunidade para expandir

Estratégia

- Investir mais nos estados líderes
- Expandir marketing e logística nos estados fracos
- Avaliação mais profunda das diferenças regionais de consumo

Nota:

Projeto feito por Inara A. Alves, com adaptações sobre o roteiro original.

Meu trabalho foi baseado no MINI PROJETO 1 do Curso Fundamentos de Linguagem Python da DATA SCIENCE ACADEMY.
>> Capítulo 06 Repetição, Tomada de Decisão e Modularização - Loops, Condicionais e Funções

Os dados usados são fictícios e foram gerados unicamente para esse projeto. Você pode conferir no código do arquivo “Geração de Dados Fictícios”